Mathematisches Seminar

Analysis und Algebra

Andreas Müller

6. Die Algebra des Integrationsproblems

Inhalt

1. Warum Algebra? ____ 2
2. Funktionenkörper ____ 3
3. Derivation, Differentialkörper ____ 6
4. Exponentialfunktion und Logarithmus ____ 9
5. Integration in geschlossener Form ____ 10

1. Warum Algebra?

Numerik liefert:

- Zahlenresultate für Nullstellen, Integrale
- Visualisierungen für "komplizierte" Funktionen

Analysis bietet:

- theoretische Grundlage für die Numerik (Newton-Algorithmus, Integrationsalgorithmen wie Romberg oder Runge-Kutta)
- Methoden zur Berechnung von Ableitungen und Integralen "in geschlossener Form", d.h. als Formeln, die z.B. ermöglichen, die Abhängigkeit von Parametern zu studieren
- Methoden für den Umgang Singularitäten
- lokale Theorie: Übergang von $f^{(k)}(a) \to f(z)$ kann versagen

Stärken der Algebra (mithilfe der komplexen Analysis)

- $f^{(k)}(a) \longrightarrow f(z)$ (Potenzreihe) immer möglich
- Algebra ignoriert Singularitäten exakt. $\rightsquigarrow$ geeignete Basis für Computeralgebra

2. Funktionenkörper

Aus der ersten Sitzung: $\mathbb{C}$ wurde als algebraische Erweiterung der reellen Zahlen konstruiert, ebenso $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, um exakt mit Wurzeln rechnen zu können.

<u>Ziel</u>: Zahlenkörper um Funktionen erweitern, um auch Operationen mit Funktionen exakt durchführen zu können.

<u>Beispiel</u>: $\mathbb{Q}$ um die Funktion $f(z) = z$ erweitern.
$\mathbb{Q}(z)$ enthält

- alle Polynome $a_0 + a_1 z + \ldots + a_n z^n \in \mathbb{Q}[z]$
- alle Brüche von Polynomen

$$f(z) = \frac{p(z)}{q(z)}, \qquad p(z), q(z) \in \mathbb{Q}[z].$$

Wichtig: Nullstellen von $q(z)$ sind "egal", wir arbeiten mit der Funktion als algebraischem Objekt, nicht mit einzelnen Werten.

$\mathbb{Q}(z)$ ist ein Körper: alle arithmetischen Operationen sind wohldefiniert. Dividieren durch eine Funktion mit Nullstellen ist kein Problem. ○

<u>Beispiel:</u> Erweiterung von $\mathbb{Q}(z)$ um eine Funktion w, die die Identität $w^2 - z = 0$ erfüllt:

$$\mathbb{Q}(z,w) = \{ f + gw \mid f, g \in \mathbb{Q}(z) \}.$$

Rechnen in $\mathbb{Q}(z,w)$:

$$(f+gw)(h+kw) = fh + gkw^2 + (fk+gh)w$$
$$= fh + gkz + (fk+gh)w$$

$$\frac{f+gw}{h+kw} = \frac{(f+gw)(h-kw)}{(h+kw)(h-kw)} = \frac{fh - gkz + (gh-fk)w}{h^2 - k^2 z}$$

$$= \underbrace{\frac{fh-gkz}{h^2-k^2z}}_{\in \mathbb{Q}(z)} + \underbrace{\frac{gh-fk}{h^2-k^2z}}_{\in \mathbb{Q}(z)} w.$$

Übliche Notation für eine Funktion w: $\sqrt{z}$. ○

Definition: Sei p ein Polynom mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}(z)$ und w ein neues Symbol mit der Eigenschaft $p(w) = 0$. Dann heisst

$$\mathbb{Q}(z,w) = \{ f_0 + f_1 w + \dots + f_{n-1} w^{n-1} \mid f_k \in \mathbb{Q}(z) \}$$

($n = \deg p$) eine **algebraische Erweiterung**.

Spezialfall: $f_k \in \mathbb{Q}$, dann ist w in einer algebr. Erweiterung von $\mathbb{Q}$. Z.B. ist $\mathbb{Q}(z,i)$ mit $i^2 = -1$ eine solche Erweiterung.

Definition: Sei f eine Funktion von z, für die es keine Relation der Form

$$p_0 + p_1 f + \ldots + p_{n-1} f^{n-1} + p_n f^n = 0 \qquad (2.1)$$

mit $p_i \in \mathbb{Q}(z)$ gibt. Dann ist die Menge aller Funktionen $\mathbb{Q}(z)(f)$, die man durch arithmetische Operationen aus f bilden kann ein Funktionenkörper. Er heisst **transzendente Erweiterung** von $\mathbb{Q}(z)$ um f.

Für die Funktion e^z gibt es keine polynomielle Relation der Form (2.1), d.h. $\mathbb{Q}(z, e^z)$ ist der kleinste Funktionenkörper, der $\mathbb{Q}(z)$ und e^z enthält.

Mit e^z können wir nicht algebraisch rechnen, solange wir nicht irgend eine Beziehung zu den anderen Funktionen in $\mathbb{Q}(z)$ herstellen können. Ein mögliche solche Verbindung wird durch Differentialgleichungen ermöglicht: e^z erfüllt

$$\frac{d}{dz} e^z = e^z.$$

Dies ist aber (noch) keine algebraische Beschreibung, dazu muss $\frac{d}{dz}$ erst zu einem algebraischen Operator gemacht werden.

3. Derivation, Differentialkörper

Die Ableitung ist linear und erfüllt die Produktregel. Dies genügt bereits für eine algebraische Definition der Ableitung.

Definition: Sei K ein Funktionenkörper. Eine lineare Abbildung $D: K \longrightarrow K$ heisst eine **Derivation**, wenn

$$D(f \cdot g) = (Df) \cdot g + f \cdot Dg$$

für alle $f, g \in K$ gilt.

Wie kann man sicherstellen, dass D tatsächlich die Ableitung nach z ist und nicht eine Ableitung nach irgend etwas anderem?

Satz: Eine Derivation von $\mathbb{Q}(z)$ mit $Dz = 1$ stimmt auf rationalen Funktionen mit der Ableitung überein

<u>Quotientenregel</u>: Seien $f, g \in K$, setze $f/g = h \in K$. Dann gilt $f = gh$ und daher

$$Df = (Dg) \cdot h + g \cdot (Dh)$$

$$\Longrightarrow Dh = \frac{Df - (Dg) \cdot h}{g} = \frac{Df - (Dg) \cdot f/g}{g}$$

$$= \frac{(Df) \cdot g - f \cdot Dg}{g^2}.$$

Dies ist die bekannte Quotientenregel.

<u>Konstanten</u>: $C = \{c \in K \mid Dc = 0\}$ heisst der Körper der Konstanten. $\mathbb{Q}$ ist der Körper der Konstanten von $\mathbb{Q}(z)$.

<u>Ableitung einer algebr. Erweiterung</u>: Sei w eine Funktion mit

$$p(w) = f_0 + f_1 w + f_2 w^2 + \ldots + f_n w^n = 0$$

mit $f_k \in K$. Ableiten mit D:

$$0 = Df_0 + (Df_1)\cdot w + f_1 \cdot (Dw) + (Df_2)\cdot w^2 + f_2 \cdot (Dw^2) \ldots$$

Ableitung der Potenzen: $Dw^k = k w^{k-1} Dw$
(kann mit vollständiger Induktion bewiesen werden)

$$\begin{aligned} 0 = {} & Df_0 + (Df_1)\cdot w + f_1 \cdot (Dw) \\ & + (Df_2)\cdot w^2 + f_2 \; 2w\,Dw + \ldots + \\ & + (Df_k)\cdot w^k + f_k \; k w^{k-1} Dw + \ldots \\ & + (Df_n)\cdot w^n + f_n \, n w^{n-1} Dw \\ = {} & Df_0 + (Df_1)\cdot w + \ldots + (Df_n)\cdot w^n \\ & + \underbrace{(f_1 + 2f_2 w + 3f_3 w^2 + \ldots + n f_n w^{n-1})}_{p'(w)} Dw. \end{aligned}$$

Auflösen nach Dw:

$$Dw = \frac{Df_0 + (Df_1)\cdot w + (Df_2)\cdot w + \ldots + (Df_n)}{p'(w)}$$

d.h. die "Ableitung eines algebraischen Elements ist eindeutig bestimmt.

<u>Beispiel:</u> Die Wurzelfunktion $\sqrt{z}$ ist eine Funktion w, die $w^2 - z = 0$ erfüllt: $p(X) = X^2 - z$.

Ableitung:

$$0 = D(w^2 - z) = 2w \cdot Dw - \underbrace{Dz}_{=1}$$

$$\Rightarrow \quad Dw = \frac{1}{2w}$$

stimmt überein mit $\frac{d}{dz}\sqrt{z} = \frac{1}{2\sqrt{z}}$. ○

<u>Beispiel:</u> Eine algebraisches Element α über dem Konstantenkörper erfüllt $p(\alpha)$ mit

$$p(X) = p_0 + p_1 X + \ldots + p_{n-1} X^{n-1} + p_n X^n$$

und $p_k \in C$, d.h. $Dp_k = 0$. Berechne die Ableitung von $Dp(\alpha)$:

$$\begin{aligned} 0 = Dp(\alpha) = {} & Dp_0 + (Dp_1)\cdot\alpha + p_1 \cdot D\alpha \\ & + (Dp_2)\cdot\alpha^2 + p_2\, 2\alpha\, D\alpha + \ldots \\ & + \underbrace{(Dp_n)}_{=0}\cdot\alpha^n + p_n\, n\alpha^{n-1} D\alpha \\ = {} & p'(\alpha)\cdot D\alpha. \end{aligned}$$

Da p das Minimalpolynom von α ist, $p'(\alpha) \neq 0$ und daher $D\alpha = 0/p'(\alpha) = 0$.

In einem Funktionenkörper ist es nicht sinnvoll, von Funktionswerten zu sprechen, daher wird auch nicht die Notation $f(z)\ldots$ verwendet.

4. Exponentialfunktion und Logarithmus

Definition: Sei f eine Funktion in einem Funktionenkörper K. Eine Funktion ϑ heisst ein **Logarithmus** von f, wenn $D\vartheta = f'/f$. (4.1)

<u>Beispiele:</u>

① $f(z) = z$, $\vartheta = \log(z) \Rightarrow \vartheta' = 1/z = f'/f$.

② $f(z) = z + a$, $\vartheta = \log(z+a) \Rightarrow \vartheta' = 1/(z+a) = f'/f$.

<u>Wichtig:</u> Zusammensetzen von Funktionen ist in K nicht definiert, trotzdem kann die "Zusammensetzung" mit log durch die Ableitungsbedingung definieren!

Dies funktioniert auch für die Exponentialfunktion.

Definition: Sei f eine Funktion in K. Eine Funktion ϑ heisst eine **Exponentialfunktion von f**, wenn

$$D\vartheta = (Df) \cdot \vartheta \qquad (4.2)$$

<u>Beispiele:</u>

① $f(z) = z$, $\vartheta = e^z$, $\vartheta' = e^z = 1 \cdot e^z = (Df) \cdot \vartheta$

② $f(z) = -z^2$, $\vartheta = e^{-z^2}$, $\vartheta' = -2z\, e^{-z^2} = (Df) \cdot \vartheta$

Alle Funktionen, die mit Arithmetik, Wurzeln, Logarithmen und Exponentialfunktionen aufgebaut sind, können allein in der Differentialalgebra konstruiert werden.

5. Integration in geschlossener Form

Ein Computeralgebra-System soll das unbestimmte Integral

$$\int f(x)\,dx$$

exakt berechnen. Was ist zu tun?

1. Erweitere $\mathbb{Q}(z)$ zu einem Funktionenkörper K, der $f(z)$ enthält.
2. Erweitere K zu einem Körper, der ein Element F enthält mit $DF = f$.

<u>Beispiel:</u> $f(z) = \dfrac{1}{z - i\sqrt{2}}$

1. $\mathbb{Q}(z) \subset \mathbb{Q}(z, \sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(z, \sqrt{2}, i) \ni f$.

2. Füge den Logarithmus $\vartheta = \log(z - i\sqrt{2})$ zu K hinzu:

$$D\vartheta = \frac{D(z - i\sqrt{2})}{z - i\sqrt{2}} = \frac{1}{z - i\sqrt{2}} = f,$$

d.h. ϑ ist die gesuchte Stammfunktion:

$$\int \frac{1}{z - i\sqrt{2}}\,dz = \log(z - i\sqrt{2}).$$

Nächster Schritt: beliebige rationale Funktionen integrieren...